兰溪上华兰溪市衢江航道护岸工程
“6·2”一般物体打击事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2024.07

2024年6月2日下午15时49分许，浙江三门鑫江建设有限公司在位于兰溪市上华街道下包村的兰溪市衢江航道护岸工程项目进行混凝土浇筑施工过程中，发生一起物体打击事故，导致1人死亡，1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市水务局、市总工会和上华街道办事处组成的浙江三门鑫江建设有限公司“6·2”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故单位：浙江三门鑫江建设有限公司

事故发生时间：2024年6月2日下午15时49分许

事故发生地点：浙江省金华市兰溪市上华街道下包村兰溪市衢江航道护岸工程项目衢江右岸迎水面护岸施工现场

事故类别：物体打击

事故人员伤亡情况：死亡1人，受伤1人。死者：章某喜，小工，男，汉族，69周岁，身份证号：330719********0711，住址：浙江省兰溪市上华街道大园畈村。伤者：柯某有，小工，男，汉族，59周岁，身份证号：330721********7236，住址：浙江省金华市婺城区罗埠镇大有利村红泥塔自然村。

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

浙江三门鑫江建设有限公司成立于2012年2月6日，注册地位于浙江省三门县海游街道金茂大厦梧桐路19号2113室，法定代表人为柯某青。公司经营范围一般项目：许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）事故建设单位概况

兰溪市水务建设工程投资有限公司成立于2002年09月27日，注册地址为浙江省金华市兰溪市兰江街道横山路157号一楼（自主申报），法定代表人为童某。公司经营范围：水务建设工程投资、经营。

（三）事故监理单位概况

浙江水专工程顾问有限公司成立于1993年03月22日，注册住

所为浙江省杭州市上城区清江路185号二楼，法定代表人为孙某宇。经营范围：服务：水利水电工程、市政园林工程、房屋建筑工程、机电金属结构安装工程、公路工程、港航工程、人防工程、地质灾害治理工程、矿山工程（除开采外）的咨询。监理、规划与设计，工程建设管理，工程质量检测，工程项目招标代理，工程造价咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（四）兰溪市衢江航道护岸工程项目概况

兰溪市水务建设工程投资有限责任公司于2024年5月12日成立兰溪市衢江航道护岸工程项目法人建设管理机构，法人代表金某，项目负责人徐某，工程组负责人罗某等。2024年5月17日，建设单位兰溪市水务建设工程投资有限责任公司与施工单位浙江三门鑫江建设有限公司签订兰溪市衢江航道护岸工程施工合同，签约合同价为人民币壹仟贰佰伍拾伍万壹仟贰佰玖拾壹元（¥12551291.00），项目负责人为柯某彬，项目技术负责人为周某斌，专职安全员为陈某，计划工期为90日历天。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2024年5月18日，项目监理单位浙江水专工程顾问有限公司签发开工令，2024年5月20日，浙江三门鑫江建设有限公司兰溪市衢江航道护岸工程施工项目开始动工，2024年5月28日，浙江三门鑫江建设有限公司与浙江金厦控股集团兰溪混凝土有限公

司签订泵车租赁协议，一辆37m泵车进场施工作业，浇筑上华街道下包村衢江航道右岸压顶100m左右，因泵车臂长不够，需频繁移动泵车，当天终止租赁协议。2024年6月1日浙江三门鑫江建设有限公司与金华市明伟运输有限公司签订泵车租赁协议，一辆47m泵车（赣E55732）进场，因天气原因（下雨），进场当天该泵车未进行施工作业，6月2日下午天气好转，工程项目开始正常施工，47m泵车在上华街道下包村衢江右岸迎水面护岸位置进行浇筑堤防迎水面砼浇筑压顶作业，先由47m泵车驾驶员龙某义大概选好泵车基脚位置，再由项目施工员李某升确认泵车基脚位置无误后，由李某升叫挖机驾驶员熊某挖47m泵车左侧基脚位于堤坝倾斜泥土护坡上的支撑位置，并压实压平泥土，再用挖机先将钢板放在压实的支撑位置处，再将枕木放置在钢板上。47m泵车驾驶员龙某义将左侧基脚放在枕木上，右侧基脚放置在水泥浇筑的堤坝上进行最高负载试泵（流程是：泵车驾驶员龙某义将车辆停在固定物旁，下车控制支脚下降至固定物上后，调整枕木位置，防止支脚在施工过程中产生位移；支脚稳固后疏散周围相关人员，展开臂架，把臂架调整至最大负荷角度进行加载试验，检查支腿及车辆周边相关安全隐患，无安全隐患后开始泵送混凝土，同时现场安全员陈某在车辆周边观察支腿及车辆运行情况。）因施工需要完全打开作业面侧泵车支脚，47m泵车作业受作业场所限制（堤坝水泥路宽度有限），泵车左侧基脚只能放在堤坝泥土斜坡上。6月2日13时10分许，47m泵车基脚在第一个工作点经试

泵后进行砼浇筑压顶（左侧基脚在堤坝倾斜泥土护坡处），14时40分许，47m泵车基脚在第二个工作点经试泵后进行砼浇筑压顶（左侧基脚在堤坝倾斜泥土护坡处），15时40分许，47m泵车基脚在第三个工作点做好泵车支脚(左侧基脚在堤坝倾斜泥土护坡处)，经试泵后进行第三个工作点进行砼浇筑压顶，当时泵车泵送管道下方进行压顶作业施工人员共8人，工序：撬钢筋→送料→平整混凝土→搅拌混凝土→刮平。作业顺序：先由小工包某兵撬钢筋（1人），然后由当事人柯某有扶泵送管道的输送软管进行送料（1人），接着由小工杨某通和当事人章某喜负责平整混凝土（2人），然后由小工徐某良拎混凝土振动棒汽油机配合小工陈某泉使用混凝土振动棒搅拌混凝土（2人），最后是小工蒋某明和小工包某平进行刮平水泥（2人）。15时49分许，47m泵车左后侧基脚处基面下沉导致泵车发生侧倾，输送臂甩动，前端输送软管砸中软管引导人员当事人柯某有，输送软管前端瞬间下降，将平整混凝土的当事人章某喜砸倒在地，软管压在章某喜胸部位置。导致当事人柯某有和章某喜受伤。

（二）事故救援情况

事故发生后，小工施某兵当场拨打120急救电话，小工杨某通扶当事人柯某有移至堤坝上，小工蒋某明、徐某良和陈某泉将当事人章某喜拉出输送软管，后小工杨某通加入，一起将当事人章某喜往上抬十几米至堤坝上，后扶住当事人章某喜，16时02分许，120救护车赶到事故现场，先后将当事人章某喜和柯某有

送至兰溪市人民医院救治，后当事人章某喜经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，2024 年 6 月 2 日 16 时 37 分，兰溪市应急管理局接到 110 指令，立即组织执法队员前往事发地点核实事故情况，确认浙江三门鑫江建设有限公司在位于兰溪市上华街道下包村的兰溪市衢江航道护岸工程项目进行混凝土浇筑施工过程中，发生一起物体打击事故。6 月 2 日 21 时 43 分，初报到金华市应急管理局值班手机，6 月 3 日 6 时 40 分，续报到金华市应急管理局值班手机，6 月 3 日 10 时 17 分，通过国家应急指挥综合业务系统上报事故信息。

四、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对事故受害者章某喜死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2024〕病鉴字第164号）鉴定意见认为，被鉴定人章某喜的死亡原因，符合头、胸部联合损伤死亡，与本次事故存在因果关系。

五、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

47m泵车驾驶员龙某义和项目施工员李某升的泵车左侧基脚放置位置选择不当，将泵车基脚放置在堤坝土制泥土斜坡上，基础稳定性不满足泵车基脚放置条件，堤坝倾斜泥土护坡亦不足以支撑住47m泵车作业。泵车左侧基脚处基础下沉，泵车侧倾，

导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.浙江三门鑫江建设有限公司未严格按规定进场报验，未严格按规定对进场作业的47m泵车驾驶员龙某义进行入场安全培训，仅对其进行口头教育。也未对压顶作业当事人章某喜和柯某有进行必要的安全生产教育和培训、使其掌握基本的安全操作要求和安全防护知识；对涉事施工项目使用47m泵车进行混凝土压顶浇筑作业选址失当的安全隐患排查不到位，未及时发现并采取技术、管理措施予以消除。

2.浙江水专工程顾问有限公司未做好现场施工的安全监督管理工作，未及时纠正且制止47m泵车违反作业安全行为，未及时采取技术、管理措施予以消除事故隐患。

3.兰溪市水务建设工程投资有限责任公司未及时督促检查兰溪市衢江航道护岸工程项目的安全生产工作，对浙江三门鑫江建设有限公司的衢江航道护岸工程施工项目部安全监管不到位，未及时制止并纠正47m泵车违反作业安全的行为。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，浙江三门鑫江建设有限公司“6·2”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故相关单位及人员存在的问题

1.泵车驾驶员龙某义

作为涉事泵车驾驶员，违反泵车操作规程将基脚支撑位置放置在堤坝倾斜泥土护坡上，不满足泵车基脚放置条件，导致泵车左后侧基础下沉，泵送管道输送软管砸到小工章某喜和柯某有，其行为对本次事故的发生负有直接责任。

2.浙江三门鑫江建设有限公司现场施工员李某升

作为涉事项目现场施工员，在驾驶员龙某义提出将基脚位置放置在堤坝倾斜泥土护坡上时，同意将基脚位置放置在堤坝倾斜泥土护坡上，不满足泵车基脚放置条件，导致泵车左后侧下陷，泵送管道输送软管砸到小工章某喜和柯某有，其行为对本次事故的发生负有直接责任。

3.浙江三门鑫江建设有限公司

作为事故发生单位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，该公司未严格按规定对进场作业的47m泵车驾驶员龙某义进行入场安全培训，仅对其进行口头教育。也未对压顶作业当事人章某喜和柯某有进行必要的安全生产教育和培训、掌握基本的安全操作规程；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对涉事施工项目使用47m泵车进行压顶作业选址失当的生产安全事故隐患排查不到位，未及时发现并采取技术、管理措施予以消除，对事故的发生负有主要责任。

4.浙江三门鑫江建设有限公司法人代表柯某青

作为涉事公司法人代表，违反《中华人民共和国安全生产法》

第二十一条第三项的规定，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，作业现场安全隐患排查不到位，未及时发现并消除安全生产事故隐患，对事故的发生负有领导责任。

5.浙江三门鑫江建设有限公司项目负责人柯某彬

作为涉事项目部负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项的规定，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，作业现场安全隐患排查不到位，未及时发现并消除安全生产事故隐患，对事故的发生负有领导责任。

6.浙江三门鑫江建设有限公司项目部专职安全生产管理人员陈某

作为涉事项目部专职安全生产管理人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项的规定，未按规范要求组织开展涉事项目作业人员的三级安全教育和安全技术交底；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，对涉事项目的安全施工未进行有效的检查、指导和监督，及时排查并消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任。

7.浙江水专工程顾问有限公司

作为监理部门，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，公司对涉事项目的事故隐患排查治理工作落实不到位，日常巡查流于形式，未及时发现施工现场存在的事故

隐患并采取技术、管理措施予以消除，未制止47m泵车左侧基脚放置不当行为，对事故的发生负有监管责任。

8.兰溪市水务建设工程投资有限责任公司

作为项目建设单位，未及时督促检查兰溪市衢江航道护岸工程项目的安全生产工作；未能督促并及时消除生产安全事故隐患，未做好现场施工人员的监管工作，其行为对本次事故的发生负有管理责任。

9.兰溪市水务建设工程投资有限责任公司项目负责人徐某

作为项目负责人，未能及时督促并消除施工过程中生产安全事故隐患，未做好现场施工作业的安全监管工作，其行为对本次事故的发生负有管理责任。

（二）事故相关单位及人员处理建议

1.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项对浙江三门鑫江建设有限公司进行行政处罚；

2.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对浙江三门鑫江建设有限公司法人代表柯某青进行行政处罚；

3.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对浙江三门鑫江建设有限公司兰溪市衢江航道护岸工程项目负责人柯某彬进行行政处罚；

4.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》

第九十六条规定对浙江三门鑫江建设有限公司项目部专职安全生产管理人员陈某进行行政处罚;

5.建议由浙江三门鑫江建设有限公司根据公司相关规章制度对涉事泵车驾驶员龙某义进行内部处理;

6.建议由浙江三门鑫江建设有限公司根据公司相关规章制度对涉事现场施工员李某升进行内部处理;

7.建议由市水务局根据《水利工程建设监理规定》对浙江水专工程顾问有限公司违法行为调查处理;

8.建议由兰溪市交通建设投资集团有限公司按照集团内部考核机制对兰溪市水务建设工程投资有限责任公司进行处理;

9.建议由兰溪市交通建设投资集团有限公司对兰溪市水务建设工程投资有限责任公司项目负责人徐某进行问责处理。

七、事故防范措施建议

（一）浙江三门鑫江建设有限公司

要有效发挥施工方的责任意识，认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，加强统筹规划、计划协调和工作落实，持续推进对工程质量、安全生产、文明施工等重点环节的全方位、全过程、全链条管理，完善安全防护措施，加强隐患排查力度，强化作业队伍管理，严格劳动纪律，切实提高施工人员的风险观念和安全意识。按照要求规范开展项目施工作业人员的安全生产教育和培训，严禁未经安全教育、未接受安全技术交底的作业人员进入施工现场作业，并与市水务局、上华街

道做好业务对接，接受其安全监管。

（二）兰溪市水务建设工程投资有限责任公司

要建立、健全本单位安全生产责任制，严厉督促项目施工现场管理人员认真履行岗位职责，强化安全生产现场管理和巡查。要认真吸取事故教训，全面排查治理安全隐患，严格开展风险辨识，确保安全生产，举一反三，做好现场安全管理工作。

（三）兰溪市交通建设投资集团有限公司

要压实工作职责，掌握安全主动，把安全生产工作当成头等大事来抓，切实将安全生产压力传导给下级子公司。建立健全每周议平安制度，优化重构现有安全生产考评体系；要强化教育覆盖，提高安全意识，围绕“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”主题，有针对性地加强各重点项目建设现场安全教育培训工作，严格落实从业人员“三级”安全教育、安全知识培训、安全事故应急演练等规定动作，对下属单位要严格安全监督管理，以“不定时间、不下通知、不打招呼”方式，全面开展嵌入式安全生产检查行动。

（四）浙江水专工程顾问有限公司

要完善相关监理制度，强化对派驻项目现场的监理人员的考核和管理，提高项目监理人员安全责任意识监理工作质量，切实发挥施工现场监理管控作用。对监理过程中发现的生产安全事故隐患，要及时责令施工单位整改并落实安全管控措施，施工单位拒不整改的应按规定及时向建设单位和行业主管部门报告。

（五）兰溪市水务局

要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行水利建设领域安全生产监管主体责任，持续推进督导检查，严把水利建设项目施工安全入口关，坚持红线意识、底线思维，认真抓好风险分析研判，全面梳理我市水利在建工程项目，分类制定安全管控措施，通过约谈警示、强化执法等方式，加大水利在建工程安全监管力度，杜绝生产安全事故再次发生。

（六）上华街道办事处

要强化安全生产责任担当，按照“警钟长鸣、举一反三”的工作理念，以问题为导向，进一步强化“红线意识”和“底线思维”。要做实属地安全管理责任，加大属地建设项目安全巡查频次和检查力度，督促在建项目业主和施工方主动履行安全生产主体责任。要进一步夯实网格巡查工作机制，明确“监督什么、怎么监督、谁来监督”，确保辖区安全管理“全方位”、“无死角”；要结合“安全生产月”活动，持续开展安全生产进企业、进工地、进场所，确保对现场作业人员安全教育培训到边到角，切实提升辖区内各生产经营单位负责人和一线作业人员的安全风险意识和生产安全事故隐患整改能力。